Technische Hochschule Augsburg

Fakultät für Informatik

Thesis

zur Erlangung des Grades
Bachelor of Engineering in Mathematik

Proximitätssuche von EPLAN-Makros auf Basis des LambdaRank-Algorithmus

erstellt von Andreas Alstetter

Andreas Alstetter

Pfarrer-Kempter Str. 4
89358 Kammeltal/Behlingen
T +49 3141-5926
andreas.alstetter@tha.de

Matrikelnummer:
2147455

Technische Hochschule Augsburg

An der Hochschule 1
D-86161 Augsburg
T +49 821 5586-0
F +49 821 5586-3222
www.tha.de
info@tha.de

Erstprüfer	Prof. Dr. Thomas Kirchmeier
Zweitprüfer	Prof. Dr. Jürgen Grinninger
Themenvergabe am	31. August 2026
Eingereicht am	31. August 2026
Geheimhaltungsvereinbarung	Nein

Inhaltsverzeichnis

0.1 Einträge im Stichwortverzeichnis 2

1 Motivation 3

2 Stand der Technik 5

3 Zielsetzung und Vorgehensweise 6

4 Analyse der Makrostrukturen und Ableitung eines Trainingsformats 7

5 Prototypische Umsetzung 8

6 Evaluierungskonzept und Ergebnisse 9

7 Diskussion, Grenzen und Ausblick 10

8 Zusammenfassung und Fazit 11

Literaturverzeichnis 15



Abbildung 1: Ein jpeg-Bild, hier mit Gauß darauf

0.1 Einträge im Stichwortverzeichnis

Einträge im Stichwortverzeichnis können über den index-Befehl generiert werden. Zum Beispiel soll der Begriff *Bachelorarbeit* hier referenziert werden. Außerdem sollen noch die Begriffe Apfel, Birne und Zebra ins Verzeichnis. Damit unter dem Buchstaben mehr als ein Eintrag steht, nehmen wir noch *Buch* und Brille auf.

1 Motivation

Die zunehmende Digitalisierung von industriellen Prozessen führt zu einer immer größer werdenden Menge an Prozess- und Produktdaten. Die Informationen liegen dabei oft in strukturierter und unstrukturierter Form wie Datenblätter, Produktbeschreibungen sowie Spezifikationen vor. Im gleichen Zuge steigt die Bedeutung von datengetriebenen Methoden für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. KI und dessen Potential die Daten sowie das Know-How der Industrie 4.0 zu nutzen, schafft somit den Grundstein um diese Herausforderung für die Industrie und deren Systeme zu meistern. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2026.

Im Anlagen- sowie Maschinenbau entsteht durch die Variantenvielfalt technischer Komponenten eine besondere Herausforderung. Dabei werden von Unternehmen einerseits häufig umfangreiche Artikelbestände verwaltet, die eine Vielzahl an technischen Merkmalen beinhalten, während andernseits große Mengen an Dokumentationen und Datenblättern vorliegen. Eine Auswahl geeigneter Komponenten sowie die Artikelzuordnung zu standardisierten Lösungen erfolgt oftmals auf Basis von manueller Recherche und Erfahrung einzelner Mitarbeiter. Dadurch entsteht ein hoher Bearbeitungsaufwand, geringere Skalierbarkeit und eine hohen Abhängigkeit von Expertenwissen. Pfenning 2022.

Arbeiten aus der Wissenschaft zeigen, dass zur erfolgreichen Wissensextraktion, Automatisierung und Entscheidungsfindung KI-Verfahren in industirellen Prozessen eingesetzt werden. Einer der zentralen Punkte ist dabei die Extraktion von Informationen und Wissen aus aus heterogenen Datenquellen sowie die anschließende Nutzung dieser Extraktion für die technische Entscheidungsfindung. Als bewährter Ansatz hierfür eignen sich Empfehlungssysteme, die den Anwender dabei unterstützen, die am besten geeigneten Optionen für einen konkreten Anwendugsfall aus einer Vielzahl an Alternativen zu finden. Die Urspüngliche Verwendung solcher Systeme aus dem E-Commerce-Bereich, werden zunehmend auch im Industriellen Kontext angewendet, wie zum Beispiel bei der Auswahl von Produkten, Konfigurationen oder der erneuten Verwendung von Systemen. Joshi u. a. 2024.

Auf Basis dieser Recherche ergibt sich ein erhebliches Potential für ein KI-basiertes Empfehlungssystem zur automatisierten Zuordnung von EPLAN-Artikeln EPLAN GmbH & Co. KG 2026 zu EPLAN-Fenstermakros. EPLAN GmbH & Co. KG 2025. Hierfür notwendige Informationen sind bereits in den vorhandenen EPLAN-Artikeln EPLAN GmbH & Co. KG 2026 sowie den zugehörigen Datenblättern enthalten, werden aber für die automatisierte Verarbeitung bislang nur unzureichend genutzt. Die intelligente Auswertung dieser strukturierten und unstrukturierten Daten bietet die Grundlage für die Erkennung relevanter Zusammenhänge und die Empfehlung passendender EPLAN-Fenstermakros. EPLAN GmbH & Co. KG 2025. Hierdurch wird der manuelle

Aufwand entscheidend reduziert, sowie das vorhandene Unternehmenswissen besser genutzt und für eine konsistentere Entscheidungsfindung verwendet. Das Projekt leiste somit einen Beitrag zur praktischen Umsetzung von datengetriebenen und KI-Unterstützen Entscheidungen im Industrie 4.0 Umfeld. Nayak 2025.

2 Stand der Technik

3 Zielsetzung und Vorgehensweise

4 Analyse der Makrostrukturen und Ableitung eines Trainingsformats

5 Prototypische Umsetzung

6 Evaluierungskonzept und Ergebnisse

7 Diskussion, Grenzen und Ausblick

8 Zusammenfassung und Fazit

Erklärung zur Abschlussarbeit

Hiermit versichere ich, die eingereichte Abschlussarbeit selbständig verfasst und keine andere als die von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Wörtlich oder inhaltlich verwendete Quellen wurden entsprechend den anerkannten Regeln wissenschaftlichen Arbeitens zitiert. Ich erkläre weiterhin, dass die vorliegende Arbeit noch nicht anderweitig als Abschlussarbeit eingereicht wurde. Das Merkblatt zum Täuschungsverbot im Prüfungsverfahren der Hochschule Augsburg habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich versichere, dass die von mir abgegebene Arbeit keinerlei Plagiate, Texte oder Bilder umfasst, die durch von mir beauftragte Dritte erstellt wurden.

Augsburg, den 31. August 2026

_____

Andreas Alstetter

Abbildungsverzeichnis

1 Ein jpeg-Bild, hier mit Gauß darauf 1

Tabellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2026). *Wirtschaft und Forschung richten Plattform Industrie 4.0 auf industrielle KI aus*. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (siehe S. 3).

EPLAN GmbH & Co. KG (2025). *Makros*. EPLAN-Plattform Infoportal (siehe S. 3).

EPLAN GmbH & Co. KG (2026). *Artikelverwaltung*. EPLAN-Hilfe (siehe S. 3).

Joshi, Tripuresh, Bhavesh Joshi, Karimulla Syed, S. Vijayarani, Sandeep Kumar und Naveen Naval (2024). „Industrial data analysis using Machine Learning Techniques“. In: *2024 IEEE North Karnataka Subsection Flagship International Conference (NKCon)*. IEEE. DOI: 10.1109/NKCon62728.2024.10774728 (siehe S. 3).

Nayak, Srikumar (2025). „Enhancing Manufacturing with Artificial Intelligence: An Overview of the Present Situation, Insights, Recommended Practices, Obstacles and Future Trends“. In: *World Journal of Advanced Research and Reviews* 28.3, S. 009–019. DOI: 10.30574/wjarr.2025.28.3.4033 (siehe S. 4).

Pfenning, Michael (2022). *Wie Maschinenbauer die Variantenvielfalt beherrschen* (siehe S. 3).